▯ 절대부등식

(1) 절대부등식:문자를 포함한 부등식에서 그 문자에 어떤 실수를 대입해도 항상 성립하는 부등식

(2) 부등식의 증명에 자주 쓰는 실수의 성질
두 실수 a, b에 대하여

① $a-b>0 \iff a>b$
② $a^2 \geq 0$, $a^2+b^2 \geq 0$
③ $a^2+b^2=0 \iff a=b=0$
④ $|a|^2=a^2$, $|a||b|=|ab|$
⑤ $a>0$, $b>0$일 때, $a>b \iff a^2>b^2$

참고

$A \geq B$를 보일 때는 $A-B \geq 0$을 보인다. 근호나 절댓값이 있어 A, B가 모두 음이 아니면 $A^2-B^2 \geq 0$을 보인다.
미지수가 어떤 특정한 범위의 실수 값을 가질 때만 성립하는 부등식은 조건부등식이라 한다.

▯ 여러 가지 절대부등식

a, b, c가 실수일 때,

① $a^2 \pm ab+b^2 \geq 0$ (단, 등호는 $a=b=0$일 때 성립)
② $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \geq 0$
(단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립)
③ $|a|+|b| \geq |a+b|$ (단, 등호는 $ab \geq 0$일 때 성립)
④ $|a-b| \geq |a|-|b|$
(단, 등호는 $a \geq b \geq 0$ 또는 $0 \geq b \geq a$일 때 성립)
⑤ $a>0$, $b>0$일 때, $roota+rootb>roota+b$
⑥ $a>b>0$일 때, $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$

▯ 산술평균과 기하평균의 관계

① $a>0$, $b>0$일 때, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)
② $a>0$, $b>0$, $c>0$일 때, $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$
(단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립)

참고

두 양수의 합이 일정하면 곱은 두 수가 같을 때 최대이고, 두 양수의 곱이 일정하면 합은 두 수가 같을 때 최소이다.
산술평균과 기하평균의 관계를 두 번 이상 쓸 때에는 각 등호가 동시에 성립하는지 확인한다. 동시에 성립하지 않으면 그 값은 최솟값(최댓값)이 아니다.

▯ 코시-슈바르츠 부등식

① a, b, x, y가 실수일 때, $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$
(단, 등호는 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}$일 때 성립)
② a, b, c, x, y, z가 실수일 때,
$(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \geq (ax+by+cz)^2$
(단, 등호는 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$일 때 성립)

참고

주어진 조건에 따라 쓰는 방법
① 제곱의 합과 일차식의 합
② 일차식의 합과 제곱근의 합
③ 일차식의 합과 역수 꼴의 합
④ $(+)(+)$ 꼴의 최솟값

1

다음은 두 실수 x, y에 대하여 부등식
$5x^2+4y^2+9 \geq 4x(y-3)$
이 성립함을 증명하는 과정이다.

$5x^2+4y^2+9-4x(y-3)=(x-2y)^2+$ (가)
이고, $(x-2y)^2 \geq 0$, (가) ≥ 0이므로
$5x^2+4y^2+9 \geq 4x(y-3)$
이다. (단, 등호는 $x=$ (나) , $y=$ (다) 일 때 성립한다.)

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(x)$, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 α, β라 할 때, $f(2)+12(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오.

다음은 세 양수 a, b, c에 대하여 부등식
$\frac{bc}{a}+\frac{ca}{b}+\frac{ab}{c} \geq a+b+c$

2

가 성립함을 증명한 것이다.

a, b, c가 양수이므로 $\sqrt{\frac{bc}{a}}=x$, $\sqrt{\frac{ca}{b}}=y$, (가) $=z$라고 하면
$xy=c$, $y=x=$

(나)

, $zx = b$이다.

$2\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)$

$= x^2-2xy+y^2+y^2-2yz+z^2+z^2-2zx+x^2$

$=$

(다)

이므로

$x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx = \frac{1}{2}\{$

(다)

$\}\geq 0$

따라서 $x^2+y^2+z^2 \geq xy+yz+zx$이다.

그러므로 세 양수 a, b, c에 대하여

부등식 $\frac{bc}{a}+\frac{ca}{b}+\frac{ab}{c} \geq a+b+c$가 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 식을 쓰시오.

3

다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $|a|+|b| \geq |a+b|$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2 = 2\times$

(가)

≥ 0이므로

$(|a|+|b|)^2$

(나)

$|a+b|^2$

그런데 $|a|+|b| \geq 0$, $|a+b| \geq 0$이므로

$|a|+|b| \geq |a+b|$

이때 등호는

(다)

일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

4

다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $|a|-|b| \leq |a-b|$가 성립함을 증명하는 과정이다.

(i)

(가)

일 때,

$|a|-|b|<0$이고 $|a-b| \geq 0$이므로 $|a|-|b|<|a-b|$

(ii) $|a| \geq |b|$일 때,

$|a|-|b| \geq 0$, $|a-b| \geq 0$이고

$|a-b|^2-(|a|-|b|)^2 = 2\times$

(나)

≥ 0이므로

$|a|-|b| \leq |a-b|$

(i), (ii)에 의하여 $|a|-|b| \leq |a-b|$이고, 등호는 $|a| \geq |b|$이고 (다)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

5

다음은 $a>b>0$일 때, 부등식 $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$a>b>0$에서 $\sqrt{a-b}>0$, $\sqrt{a}-\sqrt{b}>0$이므로

$(\sqrt{a-b})^2>(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$임을 보이면 된다.

$(\sqrt{a-b})^2-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=$

(가)

$-2b$

$= 2\times$

(나)

$\times(\sqrt{a}-\sqrt{b})>0$

따라서 $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(a,\ b)$, $g(b)$라 할 때, $f(4,\ 9)+g(16)$의 값을 구하시오.

6

부등식 $2a^2+2a(2-3b)+9b^2+4\le 0$을 만족시키는 두 실수 a, b에 대하여 $9ab$의 값을 구하시오.

7

두 실수 a, b에 대하여 항상 성립하는 것만을

보 기

에서 모두 고르시오.

ㄱ. $|a+b|\ge|a-b|$
ㄴ. $|a-b|\le|a|+|b|$
ㄷ. $a>b>0$일 때, $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$
ㄹ. $|a|-|b|\le|a-b|$

8

세 양수 a, b, c에 대하여 항상 성립하는 것만을

보 기

에서 모두 고르시오.

ㄱ. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge\frac{4}{a+b}$
ㄴ. $a^3+b^3\ge ab(a+b)$
ㄷ. $a+b+c\ge\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}$
ㄹ. $a^3+b^3+c^3>3abc$
ㅁ. $(a+b)(b+c)(c+a)\ge 8abc$

9

다음은 $a>0$, $b>0$일 때, 부등식 $\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2}=\frac{1}{2}\times($ (가) $)^2\ge 0$

따라서 $\frac{a+b}{2}$ (나) $\sqrt{ab}$이고, 등호는 (다) 일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

10

다음은 세 양수 a, b, c에 대하여 부등식 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$\sqrt[3]{a}=A$, $\sqrt[3]{b}=B$, $\sqrt[3]{c}=C$라 하면 $A>0$, $B>0$, $C>0$이고

$a+b+c-3\sqrt[3]{abc}=A^3+B^3+C^3-3ABC$

이다.

$A^3+B^3+C^3-3ABC$

$=($ (가) $)(A^2+B^2+C^2-AB-BC-CA)$

$A^2+B^2+C^2-AB-BC-CA=\frac{1}{2}\times$ (나) ≥ 0

따라서 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$이고, 등호는 (다) 일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

11

다음은 네 실수 a, b, x, y에 대하여 부등식 $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$이 성립함을 증명하는 과정이다.

$(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2$

$=(a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2)-(a^2x^2+2abxy+b^2y^2)$

$=a^2y^2-2abxy+b^2x^2=($ (가) $)^2 \geq 0$

따라서 $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$이고, 등호는 (나) 일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

다음은 여섯 실수 a, b, c, x, y, z에 대하여 부등식

12

$(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \geq (ax+by+cz)^2$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

$a=b=c=0$이면 양변이 모두 0이므로 성립한다.

$a^2+b^2+c^2>0$일 때, 모든 실수 t에 대하여

$(at-x)^2+(bt-y)^2+(ct-z)^2 \geq 0$, 즉

$(a^2+b^2+c^2)t^2-2\times$ (가) $\times t+(x^2+y^2+z^2) \geq 0$

이 부등식이 모든 실수 t에 대하여 성립하므로 t에 대한 이차방정식

$(a^2+b^2+c^2)t^2-2\times$ (가) $\times t+(x^2+y^2+z^2)=0$

의 판별식 D에 대하여 $\frac{D}{4}$ (나) 0이다.

따라서 주어진 부등식이 성립하고, 등호는 $at=x$, $bt=y$, $ct=z$를 만족시키는 실수 t가 있을 때, 즉 (다)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

(단, $abc \neq 0$)

13

두 양수 a, b에 대하여 $\left(2a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right)$의 최솟값을 구한 다음 풀이에서 잘못된 곳을 찾으려고 한다.

> 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
> $2a+\frac{1}{b} \geq 2\sqrt{\frac{2a}{b}}$ …… ㉠,
> $b+\frac{8}{a} \geq 2\sqrt{\frac{8b}{a}}$ …… ㉡
> ㉠, ㉡을 변끼리 곱하면 $\left(2a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right) \geq$
> $4\sqrt{\frac{2a}{b}\times\frac{8b}{a}}=16$이므로 최솟값은 16이다.

㉠의 등호가 성립할 조건을 (가), ㉡의 등호가 성립할 조건을 (나)라 할 때, (가), (나)를 구하고 올바른 최솟값을 구하시오.

14

$x>-1$일 때, $\frac{x^2+x+4}{x+1}$의 최솟값을 m, 그때의 x의 값을 n이라 하자. $m+n$의 값을 구하시오.

15

이차방정식 $x^2-2\sqrt{5}x+k=0$이 허근을 가질 때, $k+5+\frac{9}{k-5}$는 $k=a$일 때 최솟값 b를 갖는다. $a+b$의 값을 구하시오.

(단, k는 실수이다.)

16

$\frac{1}{2a+1}+\frac{1}{3b+1}=\frac{1}{5}$을 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $2a+3b$의 최솟값을 구하시오.

17

$x^2+y^2=1$을 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $15x^2+8xy$의 최댓값을 구하시오.

18

좌표평면 위의 점 $(3,\ 5)$를 지나는 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ $(a>0,\ b>0)$과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

19

$\overline{\mathrm{AB}}=8$, $\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{CA}}=10$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 이르는 거리가 각각 a, b, 2일 때, $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}$의 최솟값을 구하시오.

20

세 실수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2=1$이다. $2a+3b+6c$의 최댓값을 α, 그때의 $\frac{c^2}{ab}$의 값을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

21

두 실수 x, y에 대하여 $3x+4y=5$일 때, $9x^2+4y^2$의 최솟값을 m, 그때의 x, y의 값을 각각 a, b라 하자. $\frac{m}{ab}$의 값을 구하시오.

22

$x+2y=2$를 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $\sqrt{5-2x}+\sqrt{3-4y}$의 최댓값을 m이라 할 때, $5m^2$의 값을 구하시오.

23

$a+b=1$을 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $\frac{1}{1+a}+\frac{a}{1+b}$의 최솟값을 구하시오.

24

세 실수 x, y, z에 대하여 $x+2y+3z=3$, $x^2+y^2+z^2=12$일 때, z의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

25

세 실수 x, y, z가 $x+2y-3z=18$, $x^2+4y^2+9z^2=108$을 만족시킬 때, $x+y+z$의 값을 구하시오.

26

세 실수 x, y, z에 대하여 등식 $x+y+z=4$, $x^2+y^2+z^2=6$이 성립할 때, x의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. 이때 Mm의 값을 구하시오.

27

실수 x, y, z에 대하여 $x-y-2z=-3$, $x^2+y^2+z^2=9$일 때,
x의 최댓값을 구하시오.

28

두 실수 x, y에 대하여 $2x^2+2y^2-4x+\frac{25}{x^2+2y^2+1}$의 최솟값을 구하시오.

29

$a+b=2$를 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $\frac{2b-2}{a+1}+\frac{a}{b+2}$의 최솟값을 구하시오.

30

두 양수 x, y가 $6x^2+11xy+3y^2=10$을 만족시킬 때, $2x+y+\sqrt{2xy}$의 최댓값을 m이라 하자. m^2의 값을 구하시오.

31

$x+y=10$을 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $\sqrt{21-2x}+\sqrt{23-2y}$의 최댓값을 구하시오.

32

$\overline{\mathrm{AC}}=5$, $\overline{\mathrm{BC}}=10$, $\angle \mathrm{C}=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 길이가 각각 x, y, 2일 때, $9(x^2+y^2)$의 최솟값을 구하시오.

33

부등식 $|x-5|+|x+2|+|x(x-1)(x+2)(x+3)|\le 7$을 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

34

부등식 $|4x-3|+|x+2|+\left|x^3-x\right|\le|3x-5|$를 만족시키는 실수 x의 개수를 구하시오.

35

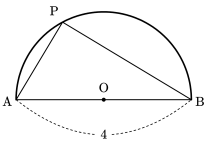
한 모서리의 길이가 4이고 부피가 72인 직육면체를 만들려고 한다. 이 직육면체의 대각선의 길이의 최솟값을 구하시오.

36

두 직선 $3x-4y-6=0$, $3x-y-24=0$의 x절편을 각각 점 rmA, 점 rmB, 두 직선의 교점을 점 rmC라 하자. 이때 세 점 rmA, rmB, rmC로 이루어진 삼각형 $rmABC$에 대하여 변 $rmBC$ 위의 임의의 점 rmP에서 x축에 내린 수선의 발을 rmM, 점 rmP에서 변 $rmAC$에 내린 수선의 발을 rmN이라 하자. 점 rmA, rmB, rmC의 좌표를 구하고, $\frac{\overline{rmAC}}{\overline{rmPN}}+\frac{\overline{rmAB}}{\overline{rmPM}}$의 최솟값이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

37

지름 AB의 길이가 4인 반원의 둘레 위에 한 점 P를 택할 때, $2\mathrm{barAP}+3\mathrm{barBP}$의 최댓값을 구하시오.



8. 절대부등식

정답 및 풀이

1
 22

$5x^2+4y^2+9-4xy+12x=(x^2-4xy+4y^2)+(4x^2+12x+9)=(x-2y)^2+(2x+3)^2$이므로 (가) $(2x+3)^2$

등호는 $x-2y=0$, $2x+3=0$일 때, 즉 $x=-\frac{3}{2}$,

$y=-\frac{3}{4}$일 때 성립하므로
(나) $-\frac{3}{2}$, (다) $-\frac{3}{4}$
$f(x)=(2x+3)^2$, $\alpha=-\frac{3}{2}$, $\beta=-\frac{3}{4}$이므로
$f(2)+12(\alpha+\beta)=49+12\times\left(-\frac{9}{4}\right)=22$

2

[정답] (가) : $\sqrt{\frac{ab}{c}}$, (나) : a, (다) : $(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2$

a, b, c가 양수이므로
$\sqrt{\frac{bc}{a}}=x$, $\sqrt{\frac{ca}{b}}=y$, $\boxed{\sqrt{\frac{ab}{c}}}=z$라고 하면
$xy=c$, $yx=\boxed{a}$,
$zx=b$이다.
$2\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)$
$=x^2-2xy+y^2+y^2-2yz+z^2+z^2-2zx+x^2$
$=\boxed{(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2}$
이므로
$x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx=\frac{1}{2}\left\{\boxed{(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2}\right\}\geq 0$
따라서 $x^2+y^2+z^2\geq xy+yz+zx$이다.
그러므로 세 양수 a, b, c에 대하여
부등식 $\frac{bc}{a}+\frac{ca}{b}+\frac{ab}{c}\geq a+b+c$가 성립한다.
따라서

3

▯ (가) $(|ab|-ab)$, (나) $\geq$, (다) $ab\geq 0$

$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=a^2+2|ab|+b^2-(a^2+2ab+b^2)=2(|ab|-ab)$ → (가)

$|ab|\geq ab$이므로 $2(|ab|-ab)\geq 0$ → (나) $\geq$

등호는 $|ab|=ab$, 즉 $ab\geq 0$일 때 성립한다. → (다)

4

▯ (가) $|a|<|b|$, (나) $(|ab|-ab)$, (다) $ab\geq 0$

좌변 $|a|-|b|$는 음수일 수 있으므로 바로 제곱하지 않고 부호로 경우를 나눈다.
음수인 경우는 $|a|<|b|$일 때이다. → (가)

$|a-b|^2-(|a|-|b|)^2=(a^2-2ab+b^2)-(a^2-2|ab|+b^2)=2(|ab|-ab)$ → (나)

$|ab|\geq ab$이므로 $2(|ab|-ab)\geq 0$이고, 등호는 $|ab|=ab$, 즉 $ab\geq 0$일 때 성립한다. → (다)

(참고: a 대신 $a+b$를 넣으면 $|a+b|-|b|\leq|a|$, 즉 $|a|+|b|\geq|a+b|$와 같은 부등식이다.)

5

▯ 16

$(\sqrt{a-b})^2-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=(a-b)-(a-2\sqrt{ab}+b)=2\sqrt{ab}-2b$ → (가) $2\sqrt{ab}$

$2\sqrt{ab}-2b=2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ → (나) $\sqrt{b}$

$f(a,\ b)=2\sqrt{ab}$, $g(b)=\sqrt{b}$이므로 $f(4,\ 9)+g(16)=12+4=16$

6

▯ 12

$2a^2+2a(2-3b)+9b^2+4=(a^2+4a+4)+(a^2-6ab+9b^2)=(a+2)^2+(a-3b)^2$

$(a+2)^2+(a-3b)^2\leq 0$이고 a, b가 실수이므로
$a+2=0$, $a-3b=0$

$a=-2$, $b=-\frac{2}{3}$이므로
$9ab=9\times(-2)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=12$

7

▯ ㄴ, ㄷ, ㄹ

ㄱ. [반례] $a=2$, $b=-3$이면 $|a+b|=1$, $|a-b|=5$ (거짓)

ㄴ. $(|a|+|b|)^2-|a-b|^2=2(|ab|+ab)\geq 0$이고 두 식이 모두 음이 아니므로 성립한다. (참)

ㄷ. $(\sqrt{a-b})^2-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})>0$이고 두 식이 모두 양수이므로 성립한다. (참)

ㄹ. $|a|<|b|$이면 좌변이 음수이므로 성립한다. $|a|\geq|b|$이면 $|a-b|^2-(|a|-|b|)^2=2(|ab|-ab)\geq 0$이므로 성립한다. (참)

따라서 항상 성립하는 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ

8

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

ㄱ. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-\frac{4}{a+b}=\frac{(a+b)^2-4ab}{ab(a+b)}=\frac{(a-b)^2}{ab(a+b)}\geq 0$ (참)

ㄴ. $a^3+b^3-ab(a+b)=(a+b)(a^2-ab+b^2)-ab(a+b)=(a+b)(a-b)^2\geq 0$ (참)

ㄷ. $a+b+c-(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca})=\frac{1}{2}\left\{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2+(\sqrt{b}-\sqrt{c})^2+(\sqrt{c}-\sqrt{a})^2\right\}\geq 0$ (참)

ㄹ. $a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}(a+b+c)\left\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right\}\geq 0$이고 $a=b=c$이면 등호가 성립하므로 '>'는 항상 성립하지는 않는다. (거짓)

ㅁ. $a+b\geq 2\sqrt{ab}$, $b+c\geq 2\sqrt{bc}$, $c+a\geq 2\sqrt{ca}$를 변끼리 곱하면 $(a+b)(b+c)(c+a)\geq 8abc$ (참)

따라서 항상 성립하는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

9

▯ (가) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$, (나) $\geq$, (다) $a=b$

$a>0$, $b>0$이므로 $a=(\sqrt{a})^2$, $b=(\sqrt{b})^2$, $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$

$a+b-2\sqrt{ab}=(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq 0$ → (가) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$, (나) $\geq$

등호는 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$, 즉 $a=b$일 때 성립한다. → (다)

10

▯ (가) $A+B+C$, (나) $\{(A-B)^2+(B-C)^2+(C-A)^2\}$, 최솟값 25, (다) $a=b=c$

인수분해 공식 $A^3+B^3+C^3-3ABC=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-AB-BC-CA)$ → (가) $A+B+C$

$2(A^2+B^2+C^2-AB-BC-CA)=(A-B)^2+(B-C)^2+(C-A)^2$ → (나)

$A+B+C>0$이므로 곱은 0 이상이고, 등호는 $A=B=C$, 즉 $a=b=c$일 때 성립한다. → (다)

11

▯ (가) $ay-bx$, (나) $ay=bx$

$a^2y^2-2abxy+b^2x^2=(ay-bx)^2$ → (가) $ay-bx$

등호는 $(ay-bx)^2=0$, 즉 $ay=bx$일 때 성립한다. (a, b가 0이 아니면 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}$) → (나)

12

▯ (가) $(ax+by+cz)$, (나) $\le$, (다) $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$

$(at-x)^2+(bt-y)^2+(ct-z)^2=(a^2+b^2+c^2)t^2-2(ax+by+cz)t+(x^2+y^2+z^2)$ → (가)

이차식이 항상 0 이상이므로 $\frac{D}{4}=(ax+by+cz)^2-(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2)\le 0$ → (나) $\le$

등호는 세 제곱이 동시에 0이 되는 t가 있을 때, 즉 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}(=t)$일 때 성립한다. → (다)

13

▯ (가) $2ab=1$, (나) $ab=8$

최솟값 25

㉠의 등호는 $2a=\frac{1}{b}$, 즉 $2ab=1$일 때, ㉡의 등호는 $b=\frac{8}{a}$, 즉 $ab=8$일 때 성립한다.

두 조건을 동시에 만족시키는 양수 a, b는 없으므로 16은 최솟값이 아니다.

올바른 풀이:
$\left(2a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right)=2ab+16+1+\frac{8}{ab}=2ab+\frac{8}{ab}+17\ge 2\sqrt{16}+17=25$

등호는 $2ab=\frac{8}{ab}$, 즉 $ab=2$일 때 성립하므로 최솟값은 25

14

▯ 4

$\frac{x^2+x+4}{x+1}=\frac{(x+1)^2-(x+1)+4}{x+1}=(x+1)+\frac{4}{x+1}-1$

$x+1>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $(x+1)+\frac{4}{x+1}-1\ge 2\sqrt{4}-1=3$

등호는 $x+1=\frac{4}{x+1}$, 즉 $(x+1)^2=4$에서 $x=1$일 때 성립하므로 $m=3$, $n=1$

$\therefore m+n=4$

15

▯ 24

허근을 가지므로 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=5-k<0$, 즉 $k>5$

$k-5>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $k+5+\frac{9}{k-5}=(k-5)+\frac{9}{k-5}+10\ge 2\sqrt{9}+10=16$

등호는 $(k-5)^2=9$에서 $k=8$일 때 성립하므로 $a=8$, $b=16$

$\therefore a+b=24$

16

▯ 18

$2a+1>0$, $3b+1>0$

이므로

$\{(2a+1)+(3b+1)\}\left(\frac{1}{2a+1}+\frac{1}{3b+1}\right)$
$2+\frac{2a+1}{3b+1}+\frac{3b+1}{2a+1}\ge 2+2=4$

(단, 등호는 $2a+1=3b+1$, 즉 $2a=3b$일 때 성립한다.)

$(2a+3b+2)\times\frac{1}{5}\ge 4$에서 $2a+3b\ge 18$

따라서 $2a+3b$의 최솟값은 18 ($a=\frac{9}{2}$, $b=3$일 때)

17

▯ 16

$x>0$, $y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $x^2+16y^2\ge 2\sqrt{16x^2y^2}=8xy$ (단, 등호는 $x=4y$일 때 성립한다.)

$15x^2+8xy\le 15x^2+x^2+16y^2=16(x^2+y^2)=16$

$x=4y$, $x^2+y^2=1$에서 $x=\frac{4}{\sqrt{17}}$, $y=\frac{1}{\sqrt{17}}$일 때 등호가 성립하므로 최댓값은 16

18

▯ 30

삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}ab$이고, 직선이 점 $(3,\ 5)$를 지나므로 $\frac{3}{a}+\frac{5}{b}=1$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $1=\frac{3}{a}+\frac{5}{b}\ge 2\sqrt{\frac{15}{ab}}$ (단, 등호는 $\frac{3}{a}=\frac{5}{b}=\frac{1}{2}$일 때 성립한다.)

$\sqrt{ab}\ge 2\sqrt{15}$, $ab\ge 60$이므로 $\frac{1}{2}ab\ge 30$

따라서 넓이의 최솟값은 30 ($a=6$, $b=10$일 때)

19

▯ $\frac{7}{2}$

삼각형 ABC의 넓이는 세 삼각형 PAB, PBC, PCA의 넓이의 합이므로 $\frac{1}{2}\times 8\times 6=\frac{1}{2}(8a+6b+20)$, 즉 $4a+3b=14$

$(4a+3b)\left(\frac{4}{a}+\frac{3}{b}\right)=16+9+12\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)\ge 25+24=49$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립한다.)

$14\left(\frac{4}{a}+\frac{3}{b}\right)\ge 49$에서 $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}\ge\frac{7}{2}$

따라서 최솟값은 $\frac{7}{2}$ ($a=b=2$일 때, 이때 P는 내심)

20

▯ 1

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(2^2+3^2+6^2)(a^2+b^2+c^2)\ge(2a+3b+6c)^2$,

즉 $(2a+3b+6c)^2\le 49$

$-7\le 2a+3b+6c\le 7$

이므로 $\alpha=7$

최댓값일 때 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{6}=k\ (k>0)$이고

$49k^2=1$에서 $k=\frac{1}{7}$

$\beta=\frac{36k^2}{6k^2}=6$이므로 $\alpha-\beta=1$

21

▯ 15

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(1^2+2^2)\left\{(3x)^2+(2y)^2\right\}\ge(3x+4y)^2=25$

$9x^2+4y^2\ge 5$이므로 $m=5$

등호는 $\frac{3x}{1}=\frac{2y}{2}$, 즉 $y=3x$일 때 성립하므로 $3x+12x=5$에서 $x=\frac{1}{3}$, $y=1$

$\therefore\frac{m}{ab}=\frac{5}{\frac{1}{3}\times 1}=15$

22

▯ 40

$(5-2x)+(3-4y)=8-2(x+2y)=4$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(\sqrt{5-2x}+\sqrt{3-4y})^2 \le (1^2+1^2)\{(5-2x)+(3-4y)\}=8$

등호는 $5-2x=3-4y=2$, 즉 $x=\frac{3}{2}, y=\frac{1}{4}$일 때 성립하므로 $m^2=8$

$\therefore 5m^2=40$

23

▯ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$b=1-a$이므로 $\frac{a}{1+b}=\frac{a}{2-a}=\frac{2}{2-a}-1$이고 주어진 식은 $\frac{1}{1+a}+\frac{2}{2-a}-1$

$(1+a)+(2-a)=3$이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$3\left(\frac{1}{1+a}+\frac{2}{2-a}\right) \ge (1+\sqrt{2})^2=3+2\sqrt{2}$

주어진 식 $\ge \frac{3+2\sqrt{2}}{3}-1=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (등호는 $\sqrt{2}(1+a)=2-a$, 즉 $a=3\sqrt{2}-4$일 때)

24

▯ $\frac{9}{7}$

$x+2y=3-3z$, $x^2+y^2=12-z^2$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+2^2)(x^2+y^2) \ge (x+2y)^2$이므로

$5(12-z^2) \ge (3-3z)^2$

$14z^2-18z-51 \le 0$이고, z의 최댓값과 최솟값은 이차방정식 $14z^2-18z-51=0$의 두 근이다. (각각 $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}$일 때 등호 성립)

근과 계수의 관계에 의하여

$M+m=\frac{18}{14}=\frac{9}{7}$

25

▯ 7

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(1^2+1^2+1^2)\left\{x^2+(2y)^2+(-3z)^2\right\} \ge (x+2y-3z)^2$

좌변은 $3\times 108=324$, 우변은 $18^2=324$이므로 등호가 성립한다.

즉, $x=2y=-3z$이고 $x+2y-3z=3x=18$에서 $x=6, y=3, z=-2$

$\therefore x+y+z=7$

26

▯ $\frac{4}{3}$

$y+z=4-x$, $y^2+z^2=6-x^2$이고, x, y, z는 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의해

$\left(1^2+1^2\right)\left(y^2+z^2\right) \ge (y+z)^2$(단, 등호는 $y=z$일 때 성립)

$2LEFT(6-x^2) \ge (4-x)^2$

$3x^2-8x+4leq0$

$(3x-2)(x-2)leq0$

$\therefore 2over3leqxleq2$

따라서 $M=2, m=\frac{2}{3}$이고 $Mm=4over3$이다.

27

▯ 2

$x+3=y+2z$이고 $y^2+z^2=9-x^2$이다.

$y^2 \ge 0, z^2 \ge 0$ 이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(y^2+z^2)(1^2+2^2) \ge (y+2z)^2$이다.

(단, 등호는 $\frac{1}{y}=\frac{2}{z}$일 때 성립)

즉, $(9-x^2)\times 5 \ge (x+3)^2$이므로 부등식을 풀면

$x^2+x-6=(x-2)(x+3) \le 0$이다.

따라서 $-3 \le x \le 2$이므로 x의 최댓값은 2이다.

28

▯ 5

$t=x^2+2y^2+1$이라 하면 $t \ge 1$이고 $2x^2+2y^2-4x=(x^2+2y^2+1)+(x^2-4x+4)-5=t+(x-2)^2-5$

주어진 식 $=t+\frac{25}{t}+(x-2)^2-5 \ge 2\sqrt{25}+0-5=5$

등호는 $t=5$, $x=2$일 때, 즉 $x=2, y=0$일 때 성립하므로 최솟값은 5

29

▯ $\frac{1}{5}$

$b=2-a$이므로

$\frac{2b-2}{a+1}=\frac{2-2a}{a+1}=\frac{4}{a+1}-2$,

$\frac{a}{b+2}=\frac{a}{4-a}=\frac{4}{4-a}-1$

주어진 식 $=4\left(\frac{1}{a+1}+\frac{1}{4-a}\right)-3$이고

$(a+1)+(4-a)=5$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\{(a+1)+(4-a)\}\left(\frac{1}{a+1}\right.$ 4이므로

$\frac{1}{a+1}+\frac{1}{4-a} \ge \frac{4}{5}$

등호는 $a+1=4-a$, 즉 $a=\frac{3}{2}, b=\frac{1}{2}$일 때 성립하므로 최솟값은 $4\times\frac{4}{5}-3=\frac{1}{5}$

30

▯ 10

$(2x+y+\sqrt{2xy})^2=(2x+y)^2+(2x+y)\times 2\sqrt{2xy}+2xy$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2\sqrt{2xy}=2\sqrt{x\times 2y} \le x+2y$ (단, 등호는 $x=2y$일 때 성립한다.)

$(2x+y+\sqrt{2xy})^2 \le (2x+y)^2+(2x+y)(x+2y)+2xy=6x^2+11xy+3y^2=10$

$x=2y$이고 $6x^2+11xy+3y^2=49y^2=10$일 때 등호가 성립하므로 $m^2=10$

31

▯ $4\sqrt{3}$

$(21-2x)+(23-2y)=44-2(x+y)=24$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(\sqrt{21-2x}+\sqrt{23-2y})^2 \le (1^2+1^2)\times 24=48$

등호는 $21-2x=23-2y=12$, 즉 $x=\frac{9}{2}$, $y=\frac{11}{2}$일 때 성립한다.

따라서 최댓값은 $4\sqrt{3}$

32

▯ 64

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{5^2+10^2}=5\sqrt{5}$이고 삼각형 ABC의 넓이는 25

세 삼각형 PAB, PBC, PCA의 넓이의 합이 25이므로 $\frac{1}{2}(5\sqrt{5}x+10y+10)=25$, 즉 $\sqrt{5}x+2y=8$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\left\{(\sqrt{5})^2+2^2\right\}(x^2+y^2) \ge (\sqrt{5}x+2y)^2=64$

$9(x^2+y^2)\ge 64$ (단, 등호는 $\frac{x}{\sqrt{5}}=\frac{y}{2}$일 때 성립한다.)

따라서 최솟값은 64

33

▯ -1

$|x-5|+|x+2|=|5-x|+|x+2| \ge |(5-x)+(x+2)|=7$ (단, 등호는 $(5-x)(x+2)\ge 0$, 즉 $-2\le x\le 5$일 때 성립한다.)

따라서 좌변은 $7+|x(x-1)(x+2)(x+3)|\ge 7$이고, 부등식이 성립하려면 $-2\le x\le 5$이고 $x(x-1)(x+2)(x+3)=0$이어야 한다.

$x=0, 1, -2$ ($x=-3$은 범위 밖)이므로 모든 x의 값의 합은 -1

34

▯ 2

$|4x-3|+|x+2| \ge |(4x-3)-(x+2)|=|3x-5|$

(등호는 $(4x-3)(x+2)\le 0$, 즉 $-2\le x\le \frac{3}{4}$)

따라서 부등식이 성립하려면 $-2\le x\le \frac{3}{4}$이고 $x^3-x=0$이어야 한다.

$x=0, -1$ ($x=1$은 범위 밖)이므로 2개

35

▯ $2\sqrt{13}$

나머지 두 모서리의 길이를 a, b라 하면 $4ab=72$에서 $ab=18$

대각선의 길이는 $\sqrt{a^2+b^2+16}$이고, 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $a^2+b^2\ge 2ab=36$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립한다.)

$\sqrt{a^2+b^2+16}\ge \sqrt{52}=2\sqrt{13}$이므로 최솟값은 $2\sqrt{13}$ ($a=b=3\sqrt{2}$일 때)

36

▯ 73

37

▯ $4sqrt13$

선분 AP를 a, 선분 BP를 b라고 하면

$2\mathrm{barAP}+3\mathrm{barBP}=2\mathrm{a}$ - 라고 할 수 있다.

이때 삼각형 ABP가 직각삼각형이므로 $a^2+b^2=16$이다.

코시-슈바르츠 부등식에 의해

$(2^2+3^2)(a^2+b^2)\ge (2a+3b)^2$이고

(단, 등호는 $aover2=bover3$일 때 성립한다.)

$(2a+3b)^2\le 13\times 16$이므로

$2a+3b$의 최댓값은 $4sqrt13$이다.